Global Strategy

Geopolítica y Estudios Estratégicos

global-strategy.org Impreso en 02/11/2026

El campo de batalla de 2036: transparencia ubicua, autonomía calibrada y la paradoja del engaño

June 11, 2026
Categorías: Estudios de la Guerra
Etiquetas: Fuerzas militares



En la primavera de 2026, pilotos ucranianos de cazas comenzaron a recibir adiestramiento específico para volar sin GPS. No porque la tecnología hubiera fallado, sino porque la interferencia rusa sobre las señales de navegación satelital se había convertido en una constante operativa que hacía peligroso depender de ella cerca del frente. Lo que una generación anterior de aviadores había aprendido como procedimiento de emergencia volvía a ser competencia operativa básica.

Esta imagen sintetiza el principio más contraintuitivo del campo de batalla contemporáneo: cuanto más digital se vuelve la guerra, más valiosas son las capacidades analógicas de supervivencia. No porque la digitalización sea inadecuada, es transformadora y necesaria, sino porque en un entorno donde el adversario tiene capacidades significativas de degradación electromagnética, el actor que solo puede operar con plena conectividad digital tiene una vulnerabilidad estructural que sus adversarios se prepararán específicamente para explotar. Este artículo examina cómo se configura ese campo de batalla para 2036 y qué tendencias son suficientemente robustas para orientar la preparación.

El campo de batalla transparente y la paradoja del engaño

La tendencia más robusta del campo de batalla que se configura para 2036 es la transparencia ubicua. La combinación de constelaciones satelitales comerciales con capacidad de revisita de minutos, de drones persistentes de bajo coste, de sensores distribuidos en tierra y de algoritmos de análisis de imágenes capaces de procesar datos a velocidades imposibles para el analista humano, hará que concentrar fuerzas significativas sin ser detectado sea extraordinariamente difícil. Aunque no imposible, la ocultación seguirá siendo posible para quienes inviertan activamente en ella, será radicalmente más costosa en términos de medidas activas y sostenidas en el tiempo.

La paradoja que esta transparencia genera es elegante y militarmente decisiva: cuanto más transparente sea el campo de batalla, más valioso será el engaño. Un adversario que puede ver todo tiene que gestionar torrentes de información cuya autenticidad no puede verificar completamente. Señuelos que imitan la firma térmica de vehículos reales, emisiones falsas que crean presencia ficticia, movimientos que simulan preparativos de ataque en un sector para distraer la atención del verdadero: estas técnicas clásicas del arte de la guerra adquieren nueva centralidad en el campo de batalla digitalizado. Transparencia y engaño no son opuestos en el conflicto del siglo XXI: son los dos polos de la misma tensión que define su carácter operativo.

¿Quieres aprender por tu cuenta sobre #geopolítica y estudios estratégicos? Escucha nuestro archivo de #podcast

con invitados militares y académicos

https://t.co/YZTorgUSME pic.twitter.com/zlCZO6y7BD

— Global Strategy (@GStrategy_es) December 10, 2023

La ocultación en 2036 no se conseguirá con camuflaje físico. Habrá que gestionar firma térmica, acústica, electromagnética, digital, logística y conductual de forma integrada y continua. Una unidad que apaga sus comunicaciones, pero mantiene los motores en marcha sigue siendo detectable por su infrarrojo. Una unidad que gestiona sus emisiones, pero mantiene el mismo patrón logístico durante semanas es predecible para los algoritmos de análisis de comportamiento adversario. Así, la ocultación activa se convierte en una competencia técnica multidimensional y permanente, no un acto puntual que puede delegarse en un especialista.

Autonomía: ni robots guerreros ni rechazo ideológico

La narrativa pública sobre la autonomía en la guerra oscila entre dos posiciones igualmente equivocadas. La primera promete robots guerreros que eliminan las bajas humanas y hacen la guerra limpia y remota. La segunda rechaza cualquier autonomía letal como inherentemente inmoral, ignorando que muchos sistemas de armas convencionales ya tienen elementos de autonomía en su funcionamiento. La realidad operativa es más matizada: los sistemas autónomos están integrándose en el combate como una capa adicional que modifica la relación entre el humano y la máquina sin eliminar al humano del ciclo de responsabilidad.

Lo que el conflicto en Ucrania ha demostrado es que los drones no reemplazan a la infantería, la artillería o la logística: los complementan, modifican su empleo y cubren lagunas de capacidad que los sistemas convencionales no pueden cubrir de forma tan eficiente. La unidad que opera mejor no es la que tiene más drones, sino la que los ha integrado mejor con el resto de sus capacidades. Para 2036, la fórmula que probablemente predomine es la supervisión calibrada: autonomía táctica en tareas específicas de bajo riesgo de daño colateral, con supervisión humana proporcional a la sensibilidad del objetivo. El humano no desaparece del ciclo de decisión: se desplaza hacia el diseño de parámetros, la supervisión de excepciones y la autorización de escalada.



Los enjambres coordinados representan la evolución más disruptiva en este dominio. Un enjambre no es un conjunto de plataformas que hacen lo mismo simultáneamente como se puede observar en demostraciones a lo largo de las ciudades a nivel mundial: un enjambre es un sistema distribuido con inteligencia colectiva que puede dividir tareas, coordinar ataques desde múltiples vectores y adaptarse a pérdidas parciales sin perder efectividad global. La redundancia que esto produce es precisamente lo que hace a los enjambres tan perturbadores para las arquitecturas de defensa diseñadas para interceptar amenazas individuales.

Como ejemplo, cabe señalar que los análisis sobre la vulnerabilidad de las operaciones anfibias ante enjambres en el litoral sugieren que las doctrinas de desembarco del siglo XX necesitan revisión fundamental.

El dominio electromagnético: el más determinante y el menos comprendido

La guerra electrónica es el dominio que menos atención recibe en el debate público y que más determina el resultado en el combate contemporáneo. El espectro electromagnético es el medio por el que operan las comunicaciones militares modernas, la navegación GPS, los radares, los sistemas de guía de municiones y los enlaces de control de drones. Degradar ese espectro al adversario produce efectos operativos sin destruir físicamente ninguna plataforma y con una firma que complica la atribución. El jamming de comunicaciones puede paralizar la coordinación de unidades. El spoofing de GPS puede enviar munición guiada a coordenadas erróneas. La interferencia de los enlaces de control de drones puede neutralizar enjambres enteros. Y todo esto sin realizar ni un solo disparo convencional.

La paradoja central que este dominio genera tiene implicaciones doctrinales directas: cuanto más digital se vuelve el campo de batalla, más valiosas son las capacidades analógicas de supervivencia. El artillero que sabe calcular datos de disparo sin sistema digital puede seguir disparando cuando la red táctica está interferida. El comandante que ha practicado el mando orientado a la misión puede seguir dirigiendo su unidad cuando las comunicaciones se cortan. El navegador que sabe usar

instrumentos inerciales puede seguir operando cuando el GPS falla. Esta no es nostalgia por el pasado: es resiliencia operativa construida deliberadamente ante la realidad de que el adversario diseñará su esfuerzo de guerra electrónica específicamente para privar a las fuerzas propias de las ventajas tecnológicas en las que han invertido.

Por otra parte, no se puede obviar que el espacio está dejando de ser un dominio habilitador para convertirse en un dominio disputado. Las capacidades de jamming y spoofing de señales GPS están disponibles para actores que no tienen fuerzas armadas convencionales significativas. Los satélites que sostienen comunicaciones, navegación, inteligencia y alerta temprana serán objetivos rutinarios de interferencia para un número creciente de actores estatales y no estatales. La dependencia de servicios espaciales que las fuerzas occidentales han acumulado durante treinta años se convierte en vulnerabilidad estructural cuando ese espacio deja de ser seguro. La respuesta requiere redundancia activa: capacidades que funcionan cuando los satélites son degradados, no solo cuando funcionan perfectamente.

La logística del campo de batalla transparente

Si la visibilidad omnipresente penaliza la concentración de fuerzas, los nodos logísticos son objetivos de alto valor con firmas físicas y electromagnéticas que los hacen detectables. Los depósitos de munición, los puntos de reabastecimiento de combustible y los talleres de mantenimiento son exactamente el tipo de infraestructura que los ciclos de targeting comprimidos pueden atacar con efectividad antes de que el movimiento de sus

contenidos los proteja. La respuesta doctrinal que Ucrania está validando combina tres principios que se tensionan entre sí: dispersión de los nodos logísticos en muchos puntos pequeños que individualmente no son objetivo prioritario, movilidad continua que dificulta el targeting, y disciplina de firma con el mismo rigor con que se gestiona la de las unidades de combate.

La inteligencia artificial aplicada a la gestión logística en este entorno, optimizando la distribución en tiempo real, prediciendo el consumo según patrones de actividad y anticipando los cuellos de botella antes de que se conviertan en crisis, es uno de los campos donde el impacto operativo puede ser más significativo en la próxima década.

Pero también introduce vulnerabilidades nuevas: un sistema de gestión logística digital es un objetivo cibernético de alto valor. Si el adversario puede comprometer ese sistema, creando la apariencia de que hay suministros donde no los hay, o de que una ruta está disponible cuando en realidad está comprometida, las consecuencias operativas pueden ser catastróficas antes de que el error sea detectado.

Los cinco escenarios más probables y su denominador común

La prospectiva rigurosa no produce predicciones puntuales sino tipos de conflicto suficientemente fundamentados para orientar la preparación sin sobredimensionar amenazas específicas. Cinco tipos merecen atención prioritaria por la robustez de su fundamentación empírica.



El primero es la guerra de desgaste digital-industrial: alta intensidad entre actores estatales, sostenida durante años, donde la capacidad de producir, sostener y adaptar es tan determinante como la calidad táctica. Implica profundidad industrial, resiliencia energética, ciberseguridad robusta y voluntad política de sostenimiento prolongado. El segundo es la crisis en estrecho geopolítico crítico: el Estrecho de Taiwán, Ormuz, Malaca, el Bab el-Mandeb, el propio Estrecho de Gibraltar. El tercero es la zona gris permanente: sabotaje de infraestructura, campañas de influencia, coerción económica, ciberataques o instrumentalización de flujos migratorios. El cuarto es la guerra urbana prolongada con redes subterráneas que neutralizan la superioridad aérea. El quinto, más incómodo políticamente, es la acción de organizaciones de crimen organizado militarizado con capacidades paramilitares que superan la respuesta policial ordinaria.

El denominador común de los cinco escenarios es que el conflicto más probable en la próxima década no será el más espectacular, sino el que pueda mantenerse persistentemente bajo el umbral de

una respuesta decisiva, que explote las vulnerabilidades específicas de las democracias y que combine paciencia estratégica con adaptación táctica continua.

El marco ético de la autonomía letal

La integración creciente de autonomía en los sistemas de armas plantea un conjunto de dilemas éticos y jurídicos que ninguna prospectiva tecnológica puede ignorar sin producir un análisis incompleto. Los principios del derecho internacional humanitario, distinción entre combatientes y civiles, proporcionalidad entre ventaja militar y daño colateral, y precaución en el ataque, fueron formulados pensando en combatientes humanos que hacen juicios contextuales. Los sistemas autónomos pueden hacer algunos de estos juicios en casos claros., pero no pueden hacerlos con fiabilidad en los casos ambiguos, que son precisamente los más frecuentes en el combate urbano y en la zona gris.

La brecha de responsabilidad que surge cuando un sistema autónomo comete un error, quién responde por las consecuencias, no tiene respuesta clara en los marcos legales actuales y mucho menos en las instituciones cuyos miembros se orientan al logro personal. Si los Estados que despliegan sistemas autónomos letales pueden eludir la responsabilidad por sus errores apelando a la autonomía del sistema, el derecho internacional de los conflictos armados pierde uno de sus mecanismos más importantes de disuasión contra el daño colateral inaceptable. Esta erosión no es solo un problema ético: es un problema estratégico, porque la legitimidad de las operaciones es una dimensión del combate contemporáneo tan real como la potencia de fuego.

Incluso entre quienes defienden la incorporación inmediata de la inteligencia artificial en los sistemas militares existen posiciones divergentes. Por un lado, están quienes priorizan la velocidad operacional y el máximo nivel de automatización posible para acelerar el ciclo de decisión y obtener ventaja táctica. Por otro, aquellos que consideran que la prioridad debe seguir siendo la precisión, la seguridad y la fiabilidad analítica, especialmente en entornos donde un error puede tener consecuencias estratégicas y jurídicas de gran alcance.

En este contexto, la solución que actualmente explora gran parte de la comunidad internacional, la denominada “supervisión humana significativa” como requisito para el empleo legal de sistemas autónomos letales, plantea enormes dificultades prácticas. El principal problema es que muchos de estos sistemas ya operan a velocidades y con volúmenes de información que superan la capacidad humana de revisión y validación en tiempo real. Precisamente, las investigaciones sobre el reciente fallo de targeting durante operaciones contra Irán parecen estar evidenciando los límites reales de ese modelo de supervisión humana bajo condiciones de combate algorítmico acelerado.

Pero la dificultad del problema no es argumento para ignorarlo. Es argumento para que los Estados democráticos desarrollen marcos normativos comunes antes de que la proliferación de sistemas autónomos letales haga esos marcos imposibles de implementar. Los países que tomen la delantera en ese trabajo normativo no solo habrán cumplido una obligación ética: habrán construido una ventaja estratégica, porque los marcos que protegen la legitimidad de las operaciones protegen también la sostenibilidad política del esfuerzo de guerra.

Los sistemas de degradación progresiva: resilientes por diseño

Una de las lecciones más importantes del análisis del campo de batalla de 2036 para los diseñadores de sistemas de defensa es la necesidad de diseñar resiliencia ante la degradación progresiva. En el conflicto contemporáneo, los sistemas no fallan de forma binaria, funcionando perfectamente hasta que colapsan por completo. Fallan gradualmente: el GPS pierde precisión antes de desconectarse; las comunicaciones se deterioran antes de cortarse; los sensores pierden fidelidad antes de quedar inutilizados. Los sistemas diseñados para funcionar solo en condiciones óptimas son vulnerables precisamente a esta degradación progresiva que el adversario puede llegar a producir deliberadamente.

Los sistemas más resilientes serán son los diseñados para funcionar en modo degradado de forma deliberada: con procedimientos alternativos que se activan automáticamente cuando el modo principal falla, con redundancias distribuidas que mantienen funcionalidad parcial cuando algunos componentes son comprometidos, y con operadores entrenados para reconocer la degradación y adaptar su comportamiento antes de que produzca consecuencias catastróficas.

Este principio se debería aplicar desde el sistema de armas individual hasta la arquitectura de mando y control de todo el ecosistema. Así. el ecosistema que haya analizado el impacto de la degradación de sus sistemas y se haya adiestrado de esta manera tendrá una ventaja sobre el que colapsará cuando el adversario le

prive de las condiciones de funcionamiento óptimo para las que fue diseñado.

La preparación como inversión en tiempo: el recurso más escaso

El campo de batalla de 2036 no se construirá en 2035. Las capacidades industriales que lo sostendrán necesitan años para desarrollarse. Las doctrinas que lo guiarán necesitan ejercicios reales para madurar. Los líderes que lo gestionarán necesitan formación que no se comprime en cursos de emergencia ni se adopta de un día para otro. Y las sociedades que lo sostendrán necesitan una cultura de preparación que no se construye bajo presión.

El tiempo es el recurso estratégico más escaso, y la decisión de cuánto de él se invierte en preparación antes de que la presión llegue, en lugar de en improvisación después, es la decisión estratégica con mayor impacto sobre la seguridad futura.